

Proiect baze de date

Nume: Pădureanu Maria-Andreea

Grupa: 1067

Seria: E

GESTIUNEA UNEI FARMACII

1. Descrierea bazei de date

a. Obiectivul proiectului

Am ales să fac baza de date a unei farmacii deoarece implementarea acesteia poate ajuta o farmacie să organizeze și să gestioneze eficient informațiile legate de stocurile de medicamente, furnizori, vânzări, clienți și rețete. Aceasta permite farmacistului să urmărească disponibilitatea produselor, să actualizeze stocurile în timp real și să îmbunătățească serviciile oferite pacienților, asigurându-se că toate datele sunt accesibile rapid și corect.

b. Descrierea tabelelor și a atributelor

În baza de date pe care am creat-o am ales să includ următoarele tabele, împreună cu atributele aferente fiecăreia:

- **MEDICAMENTE** - în această tabelă se vor stoca date despre medicamentele existente în farmacie precum: id medicament, nume, categorie, preț, stoc, producător și data de expirare. Se folosește pentru a gestiona inventarul medicamentelor, actualizarea stocurilor și listarea produselor disponibile.
- **CATEGORII_MEDICAMENTE** - tabela va stoca id-ul fiecărei categorii și numele categoriilor de medicamente din farmacie. Facilitează clasificarea medicamentelor pentru căutare rapidă și organizare eficientă.
- **FURNIZORI_MED** - tabela stochează date despre furnizorii medicamentelor precum id furnizor, nume, adresă, telefon, mail. Ajută la gestionarea relațiilor cu furnizorii, inclusiv contactarea acestora pentru comenzi sau rezolvarea problemelor de aprovizionare.
- **FUNCTII_FARMACIE** - această tabelă va stoca id-urile și numele funcțiilor pe care le pot avea angajații pentru identificarea rolurilor fiecăruia.
- **ANGAJATI_FARMACIE** - se vor stoca date despre fiecare angajat al farmaciei precum: id angajat, nume, prenume, telefon, mail, adresă, data de angajare, funcția pe care o deține și salariul. Tabela este utilizată pentru gestionarea resurselor umane, atribuirea responsabilităților și calcularea salariilor.
- **ACHIZITII_MEDICAMENTE** - în această tabelă se vor stoca date despre fiecare achiziție de medicamente făcută de farmacie de la furnizori. Datele din tabelă se vor referi la furnizorul de la care s-a făcut achiziția, angajatul care a făcut achiziția și data la care s-a făcut aceasta, achiziția fiind identificată printr-un id. Se folosește pentru a urmări aprovizionările și pentru a controla stocurile din inventar.

- **RAND_ACHIZITII_MED** - în această tabelă se vor păstra date specifice pentru fiecare achiziție în parte precum: medicamentele incluse în fiecare achiziție, prețul unitar al acestora și cantitatea achiziționată. Permite înregistrarea precisă a fiecărui medicament primit într-o achiziție, asigurând transparență și gestionarea corectă a stocului.
- **CLIENTI_FARMACIE** - tabela va înregistra date despre clienții farmaciei precum: nume, prenume, telefon, mail, data de naștere, sex și adresă. Facilitează gestionarea relațiilor cu clienții și identificarea lor pentru vânzări, rețete și oferte personalizate.
- **VANZARI_MEDICAMENTE** - înregistrează tranzacțiile de vânzare a medicamentelor către clienți prin stocarea datelor precum: data la care a fost făcută vânzarea, clientul care a cumpărat și angajatul care a făcut vânzarea. Se folosește pentru a urmări vânzările zilnice, a calcula veniturile și a analiza performanța farmaciei.
- **RAND_VANZARI_MED** - detaliază medicamentele vândute în cadrul unei tranzacții prin stocarea datelor precum: cantitate și preț unitar pentru fiecare medicament inclus în tranzacție. Permite identificarea produselor vândute într-o tranzacție și ajută la actualizarea stocurilor.
- **RETETE** - înregistrează rețetele emise clienților de medici prin stocarea următoarelor date: id rețetă, numele pacientului, id client (pentru cei care sunt deja clienți ai farmaciei, dar nu au avut rețete), numele medicului care a emis rețeta, data de emitere și data de expirare, dacă rețeta este compensată.
- **MEDICAMENTE_RETETA** - detaliază medicamentele asociate fiecărei rețete prin stocarea numelor medicamentelor prescrise și cantitatea acestora.

c. Precizarea restricțiilor și a tipurilor de legături

Restricțiile aplicate în tabele sunt:

- **Cheie primară** - le-am aplicat pe coloanele ce identifică **unic fiecare înregistrare** din tabel:

- ☐ id_med → **MEDICAMENTE**
- ☐ id_categorie → **CATEGORII_MEDICAMENTE**
- ☐ id_furnizor → **FURNIZORI_MED**
- ☐ id_achizitie → **ACHIZITII_MEDICAMENTE**
- ☐ id_vanzare → **VANZARI_MEDICAMENTE**
- ☐ id_client → **CLIENTI_FARMACIE**
- ☐ id_reteta → **RETETE**
- ☐ id_angajat → **ANGAJATI_FARMACIE**
- ☐ id_functie → **FUNCTII_FARMACIE**

- **Cheie externă** - care asigură **integritatea referențială** între tabele:

MEDICAMENTE:

- ☐ id_categorie → CATEGORII_MEDICAMENTE (id_categorie)

ACHIZITII_MEDICAMENTE:

- ☐ id_furnizor → FURNIZORI_MED (id_furnizor)
- ☐ id_angajat → ANGAJATI_FARMACIE (id_angajat)

RAND_ACHIZITII_MED:

- ☐ id_achizitie → ACHIZITII_MEDICAMENTE (id_achizitie)
- ☐ id_med → MEDICAMENTE (id_med)

VANZARI_MEDICAMENTE:

- ☐ id_angajat → ANGAJATI_FARMACIE (id_angajat)
- ☐ id_client → CLIENTI_FARMACIE (id_client)

RAND_VANZARI_MED:

- ☐ id_vanzare → VANZARI_MEDICAMENTE (id_vanzare)
- ☐ id_med → MEDICAMENTE (id_med)

RETETE:

- ☐ id_client → CLIENTI_FARMACIE (id_client)

MEDICAMENTE_RETETA:

- ☐ id_reteta → RETETE (id_reteta)
- ☐ id_med → MEDICAMENTE (id_med)

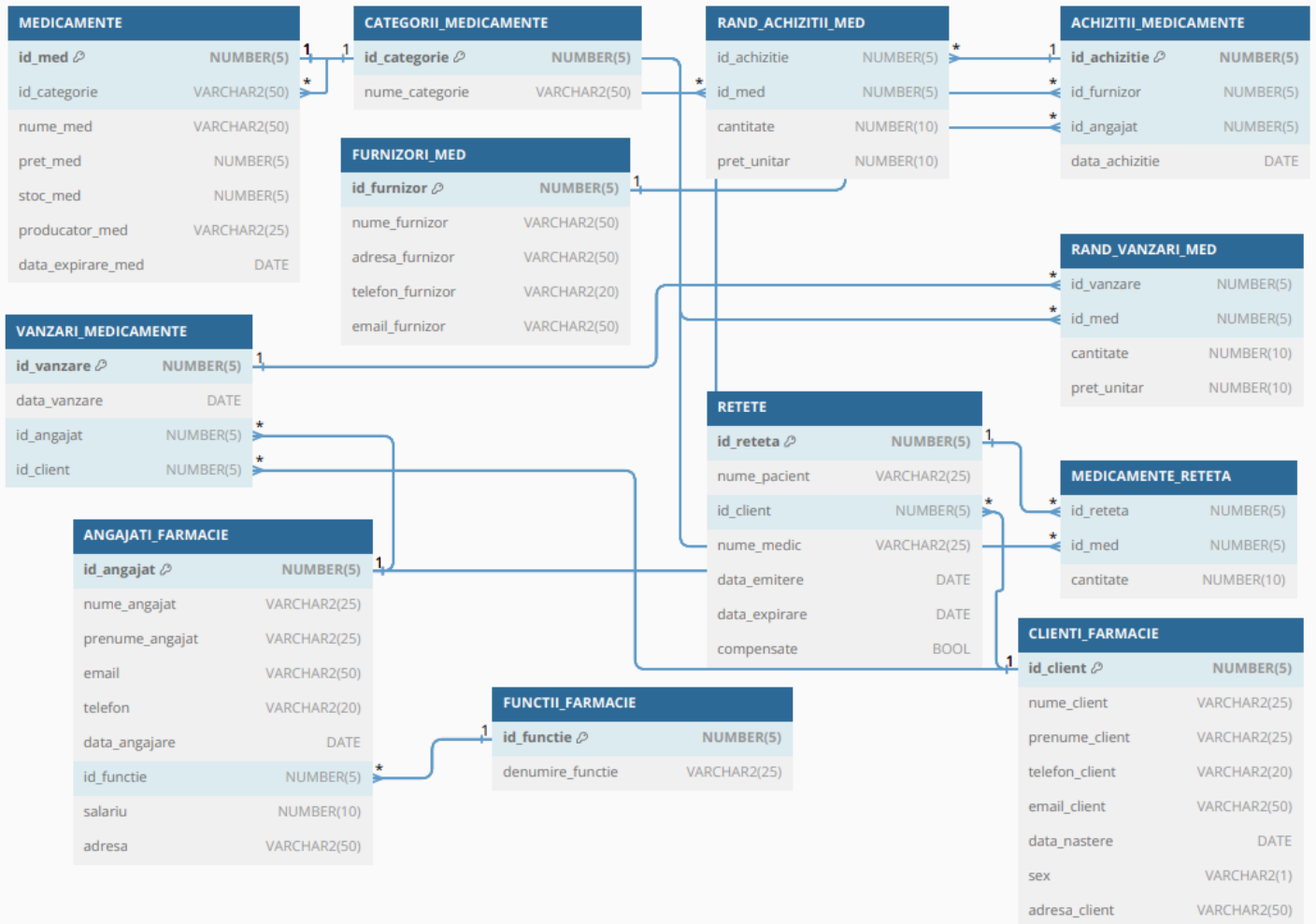
ANGAJATI_FARMACIE:

- ☐ id_functie → FUNCTII_FARMACIE (id_functie)

- **Alte restricții**

- ☐ **NOT NULL** - cheile primare și externe trebuie să aibă valori nenule, iar alte coloane care au setată restricția sunt: nume_med, data_expirare_med, nume_furnizor, nume_angajat, prenume_angajat, data_angajare, nume_pacient, nume_medic, data_emitere și data_expirare.
- ☐ **UNIQUE** - se aplică pentru cheile primare și externe care trebuie să fie unice în cadrul fiecărei tabele. Le-am mai aplicat și coloanelor de mail din tabelele unde se regăsește.
- ☐ **CHECK** - am aplicat restricția pentru atributul compensate din tabela rețete pentru a verifica dacă valoarea este 'DA' sau 'NU'.

2. Schema bazei de date



3. Crearea tabelelor/Actualizarea structurii tabelelor și modificarea restricțiilor de integritate

CATEGORII_MEDICAMENTE

Query Builder

```

create table categorii_medicamente
( id_categorie number(5) primary key,
  nume_categorie varchar2(50)
);
  
```

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_CATEGORIE	NUMBER(5, 0)	No	(null)	1 (null)	
2	NUME_CATEGORIE	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	

MEDICAMENTE

```

create table medicamente
( id_med number(5) primary key,
  id_categorie number(5),
  nume_med varchar2(50) not null,
  pret_med number(5),
  stoc_med number(5),
  producator_med varchar2(25),
  data_expirare_med date not null,
  constraint fk_med_catg foreign key (id_categorie)
  references categorii_medicamente (id_categorie)
);

```

Columns	Data	Model	Constraints	Grants	Statistics	Triggers	Flashback	Dependencies	Details	Partitions	Indexes	SQL
Actions...												
	↕ COLUMN_NAME	↕ DATA_TYPE	↕ NULLABLE	DATA_DEFAULT	↕ COLUMN_ID	↕ COMMENTS						
1	ID_MED	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)						
2	ID_CATEGORIE	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	2	(null)						
3	NUME_MED	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	3	(null)						
4	PRET_MED	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	4	(null)						
5	STOC_MED	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	5	(null)						
6	PRODUCATOR_MED	VARCHAR2(25 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)						
7	DATA_EXPIRARE_MED	DATE	No	(null)	7	(null)						

FURNIZORI_MED

```

create table furnizori_med
( id_furnizor number(5) primary key,
  nume_furnizor varchar2(50) not null,
  adresa_furnizor varchar2(50),
  telefon_furnizor varchar2(20),
  email_furnizor varchar2(50) unique
);

```

	↕ COLUMN_NAME	↕ DATA_TYPE	↕ NULLABLE	DATA_DEFAULT	↕ COLUMN_ID	↕ COMMENTS						
1	ID_FURNIZOR	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)						
2	NUME_FURNIZOR	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	2	(null)						
3	ADRESA_FURNIZOR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)						
4	TELEFON_FURNIZOR	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)						
5	EMAIL_FURNIZOR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)						

FUNCTII_FARMACIE

```
create table functii_farmacie
( id_functie number(5) primary key,
  denumire_functie varchar2(25)
);
```

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_FUNCTIE	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	DENUMIRE_FUNCTIE	VARCHAR2(25 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)

ANGAJATI_FARMACIE

```
create table angajati_farmacie
( id_angajat number(5) primary key,
  nume_angajat varchar2(25) not null,
  prenume_angajat varchar2(25) not null,
  email varchar2(50) unique,
  telefon varchar2(20),
  data_angajare date not null,
  id_functie number(5),
  salariu number(10),
  adresa varchar2(50),
  constraint fk_functie_angajat foreign key (id_functie)
  references functii_farmacie (id_functie)
);
```

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_ANGAJAT	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	NUME_ANGAJAT	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	PRENUME_ANGAJAT	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TELEFON	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)
6	DATA_ANGAJARE	DATE	No	(null)	6	(null)
7	ID_FUNCTIE	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	7	(null)
8	SALARIU	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	8	(null)
9	ADRESA	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	9	(null)

ACHIZITII_MEDICAMENTE

```
create table achizitii_medicamente
( id_achizitie number(5) primary key,
  id_furnizor number(5),
  id_angajat number(5),
  data_achizitie date,
  constraint fk_furnizor_med_ach foreign key (id_furnizor)
  references furnizori_med (id_furnizor),
  constraint fk_angajat_ach foreign key (id_angajat)
  references angajati_farmacie (id_angajat)
);
```

	↕ COLUMN_NAME	↕ DATA_TYPE	↕ NULLABLE	DATA_DEFAULT	↕ COLUMN_ID	↕ COMMENTS
1	ID_ACHIZITIE	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FURNIZOR	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	2	(null)
3	ID_ANGAJAT	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	DATA_ACHIZITIE	DATE	Yes	(null)	4	(null)

RAND_ACHIZITII_MED

```

create table rand_achizitii_med
( id_achizitie number(5),
  id_med number(5),
  cantitate number(10),
  pret_unitar number(10),
  constraint pk_rand_ach primary key (id_achizitie, id_med),
  constraint fk_achizitie foreign key (id_achizitie)
  references achizitii_medicamente (id_achizitie),
  constraint fk_ach_med foreign key (id_med)
  references medicamente (id_med)
);

```

	↕ COLUMN_NAME	↕ DATA_TYPE	↕ NULLABLE	DATA_DEFAULT	↕ COLUMN_ID	↕ COMMENTS
1	ID_ACHIZITIE	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MED	NUMBER(5,0)	No	(null)	2	(null)
3	CANTITATE	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	PRET_UNITAR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	4	(null)

→ am șters tabela RAND_ACHIZITII_MED (avea inserări deja)

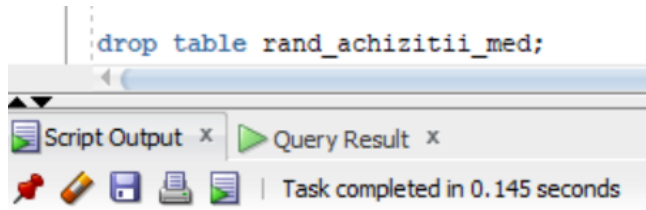
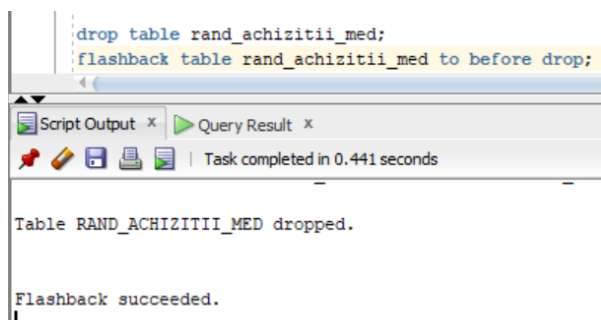


Table RAND_ACHIZITII_MED dropped.



CLIENTI_FARMACIE

```
create table clienti_farmacie
( id_client number(5) primary key,
  nume_client varchar2(25),
  prenume_client varchar(25),
  telefon_client varchar2(20),
  email_client varchar(50) unique,
  data_nastere date,
  sex varchar2(1),
  adresa_client varchar2(50)
);
```

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	ID_CLIENT		NUMBER(5,0)		No	(null)		1		(null)
2	NUME_CLIENT		VARCHAR2(25 BYTE)		Yes	(null)		2		(null)
3	PRENUME_CLIENT		VARCHAR2(25 BYTE)		Yes	(null)		3		(null)
4	TELEFON_CLIENT		VARCHAR2(20 BYTE)		Yes	(null)		4		(null)
5	EMAIL_CLIENT		VARCHAR2(50 BYTE)		Yes	(null)		5		(null)
6	DATA_NASTERE		DATE		Yes	(null)		6		(null)
7	SEX		VARCHAR2(1 BYTE)		Yes	(null)		7		(null)
8	ADRESA_CLIENT		VARCHAR2(50 BYTE)		Yes	(null)		8		(null)

→ am alterat tabela CLIENTI_FARMACIE - am renuntat la coloana telefon_client

```
alter table clienti_farmacie drop column telefon_client;
```

Script Output x Query Result x
Task completed in 0.728 seconds

Table CLIENTI_FARMACIE altered.

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes

 Actions...

	 COLUMN_NAME	 DATA_TYPE	 NULLABLE	DATA_DEFAULT	 COLUMN_ID	 COMMENTS
1	ID_CLIENT	NUMBER(5,0)	No	(null)	1 (null)	
2	NUME_CLIENT	VARCHAR2(25 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	
3	PRENUME_CLIENT	VARCHAR2(25 BYTE)	Yes	(null)	3 (null)	
4	EMAIL_CLIENT	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	4 (null)	
5	DATA_NASTERE	DATE	Yes	(null)	5 (null)	
6	SEX	VARCHAR2(1 BYTE)	Yes	(null)	6 (null)	
7	ADRESA_CLIENT	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	7 (null)	

VANZARI_MEDICAMENTE

```
create table vanzari_medicamente
( id_vanzare number(5) primary key,
  data_vanzare date,
  id_angajat number(5),
  id_client number(5),
  constraint fk_angajat_vanzare foreign key (id_angajat)
  references angajati_farmacie (id_angajat),
  constraint fk_client_vanzare foreign key (id_client)
  references clienti_farmacie (id_client)
);
```

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_VANZARE	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	DATA_VANZARE	DATE	Yes	(null)	2	(null)
3	ID_ANGAJAT	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	ID_CLIENT	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	4	(null)

RAND_VANZARI_MED

```
create table rand_vanzari_med
( id_vanzare number(5),
  id_med number(5),
  cantitate number(10),
  pret_unitar number(10),
  constraint pk_rand_vanzare primary key (id_vanzare, id_med),
  constraint fk_vanzare foreign key (id_vanzare)
  references vanzari_medicamente (id_vanzare),
  constraint fk_vanzare_med foreign key (id_med)
  references medicamente (id_med)
);
```

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_VANZARE	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MED	NUMBER(5,0)	No	(null)	2	(null)
3	CANTITATE	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	3	(null)
4	PRET_UNITAR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	4	(null)

RETETE

```
create table retete
( id_reteta number(5) primary key,
  nume_pacient varchar2(25) not null,
  nume_medic varchar2(25) not null,
  data_emitere date not null,
  data_expirare date not null,
  compensate varchar2(2) check (compensate in ('DA', 'NU'))
);
```

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_RETETA	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	NUME_PACIENT	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NUME_MEDIC	VARCHAR2(25 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	DATA_EMITERE	DATE	No	(null)	4	(null)
5	DATA_EXPIRARE	DATE	No	(null)	5	(null)
6	COMPENSATE	VARCHAR2(2 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7	ID_CLIENT	NUMBER(5,0)	Yes	(null)	7	(null)

MEDICAMENTE_RETETA

```

create table medicamente_reteta
( id_reteta number(5),
  id_med number(5),
  cantitate number(10),
  constraint pk_med_reteta primary key (id_reteta, id_med),
  constraint fk_reteta foreign key (id_reteta)
  references retete (id_reteta),
  constraint fk_reteta_med foreign key (id_med)
  references medicamente (id_med)
);

```

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_RETETA	NUMBER(5,0)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MED	NUMBER(5,0)	No	(null)	2	(null)
3	CANTITATE	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	3	(null)

→ am alterat tabela RETETE pentru a adauga o coloana nouă si am adaugat si restricția de cheie externă

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays the following SQL commands:

```

alter table retete add id_client number(5);
alter table retete add constraint fk_reteta_client foreign key (id_client)
references client1_farmacie (id_client);

```

The Script Output window at the bottom shows the results of the execution:

```

1 row inserted.

1 row inserted.

Table RETETE altered.

Table RETETE altered.

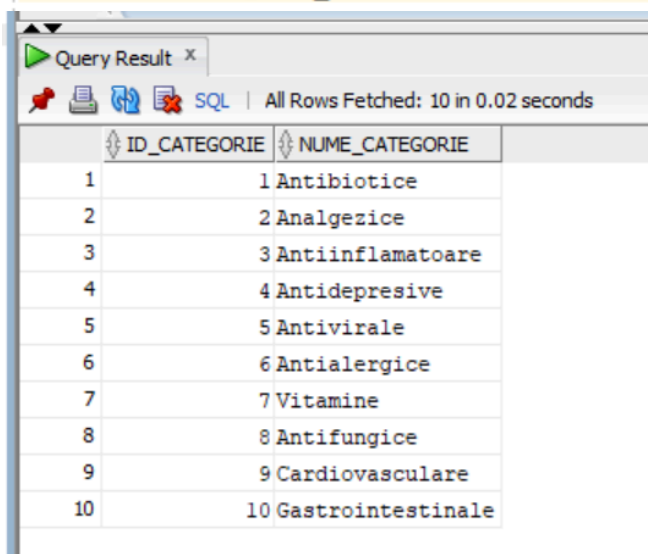
```

The interface also shows a tree view on the left with the database structure (Tables, Views, Indexes, etc.) and a status bar at the bottom indicating the current line and column.

4. Adăugarea de înregistrări în fiecare tabelă

CATEGORII_MEDICAMENTE

```
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (1, 'Antibiotice');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (2, 'Analgezice');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (3, 'Antiinflamatoare');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (4, 'Antidepresive');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (5, 'Antivirale');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (6, 'Antialergice');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (7, 'Vitamine');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (8, 'Antifungice');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (9, 'Cardiovasculare');
INSERT INTO categorii_medicamente VALUES (10, 'Gastrointestinale');
```



ID_CATEGORIE	NUME_CATEGORIE
1	1 Antibiotice
2	2 Analgezice
3	3 Antiinflamatoare
4	4 Antidepresive
5	5 Antivirale
6	6 Antialergice
7	7 Vitamine
8	8 Antifungice
9	9 Cardiovasculare
10	10 Gastrointestinale

MEDICAMENTE

```
INSERT INTO medicamente VALUES (1, 1, 'Amoxicilina', 10, 500, 'Bayer', TO_DATE('2025-05-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (2, 2, 'Paracetamol', 5, 200, 'Pfizer', TO_DATE('2024-12-31', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (3, 3, 'Ibuprofen', 8, 150, 'Teva', TO_DATE('2025-06-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (4, 4, 'Sertralina', 25, 50, 'Sandoz', TO_DATE('2026-01-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (5, 5, 'Oseltamivir', 50, 75, 'Novartis', TO_DATE('2024-11-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (6, 6, 'Loratadina', 15, 300, 'Sanofi', TO_DATE('2025-02-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (7, 7, 'Vitamina C', 2, 1000, 'Zentiva', TO_DATE('2026-12-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (8, 8, 'Fluconazol', 30, 120, 'Actavis', TO_DATE('2024-09-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (9, 9, 'Enalapril', 20, 80, 'MSD', TO_DATE('2025-03-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (10, 10, 'Omeprazol', 12, 180, 'Abbott', TO_DATE('2025-07-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (13, 1, 'Doxiciclina', 10, 250, 'Pfizer', TO_DATE('2024-12-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (22, 4, 'Fluoxetina', 25, 90, 'Pfizer', TO_DATE('2026-01-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (25, 5, 'Aciclovir', 15, 200, 'Bayer', TO_DATE('2025-02-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (28, 7, 'Vitamina D3', 5, 1000, 'Zentiva', TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (29, 7, 'Vitamina B12', 10, 750, 'Sanofi', TO_DATE('2026-08-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (33, 9, 'Metoprolol', 20, 150, 'Pfizer', TO_DATE('2025-07-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO medicamente VALUES (37, 10, 'Domperidona', 12, 110, 'Sanofi', TO_DATE('2024-12-05', 'YYYY-MM-DD'));
```

ID_MED	ID_CATEGORIE	NUME_MED	PRET_MED	STOC_MED	PRODUCATOR_MED	DATA_EXPIRARE_MED
1	1	1 Amoxicilina	10	500	Bayer	15-MAY-25
2	2	2 Paracetamol	5	200	Pfizer	31-DEC-24
3	3	3 Ibuprofen	8	150	Teva	10-JUN-25
4	4	4 Sertralina	25	50	Sandoz	20-JAN-26
5	5	5 Oseltamivir	50	75	Novartis	30-NOV-24
6	6	6 Loratadina	15	300	Sanofi	14-FEB-25
7	7	7 Vitamina C	2	1000	Zentiva	01-DEC-26
8	8	8 Fluconazol	30	120	Actavis	10-SEP-24
9	9	9 Enalapril	20	80	MSD	05-MAR-25
10	10	10 Omeprazol	12	180	Abbott	20-JUL-25
11	13	1 Doxiciclina	10	250	Pfizer	15-DEC-24
12	22	4 Fluoxetina	25	90	Pfizer	15-JAN-26
13	25	5 Aciclovir	15	200	Bayer	20-FEB-25
14	28	7 Vitamina D3	5	1000	Zentiva	01-MAY-26
15	29	7 Vitamina B12	10	750	Sanofi	01-AUG-26
16	33	9 Metoprolol	20	150	Pfizer	30-JUL-25
17	37	10 Domperidona	12	110	Sanofi	05-DEC-24

FUNCTII_FARMACIE

```

INSERT INTO functii_farmacie VALUES (100, 'Farmacist');
INSERT INTO functii_farmacie VALUES (101, 'Asistent');
INSERT INTO functii_farmacie VALUES (102, 'Manager');
INSERT INTO functii_farmacie VALUES (103, 'Casier');
INSERT INTO functii_farmacie VALUES (104, 'Contabil');
INSERT INTO functii_farmacie VALUES (105, 'Administrator');
INSERT INTO functii_farmacie VALUES (106, 'Director');

```

ID_FUNCTIE	DENUMIRE_FUNCTIE
1	100 Farmacist
2	101 Asistent
3	102 Manager
4	103 Casier
5	104 Contabil
6	105 Administrator
7	106 Director

ANGAJATI_FARMACIE

```
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (10, 'Popescu', 'Ion', 'ion.popescu@email.com', '0721123456', TO_DATE('2020-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 100, 3500, 'Strada Principala nr. 10, Bucuresti');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (11, 'Ionescu', 'Maria', 'maria.ionescu@email.com', '0722123456', TO_DATE('2019-05-20', 'YYYY-MM-DD'), 101, 3000, 'Strada Mihai Viteaz nr. 5, Bucuresti');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (12, 'Marin', 'Andrei', 'andrei.marin@email.com', '0723123456', TO_DATE('2021-07-10', 'YYYY-MM-DD'), 102, 5000, 'Bulevardul Dacia nr. 25, Bucuresti');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (13, 'Radu', 'Elena', 'elena.radu@email.com', '0724123456', TO_DATE('2018-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 103, 2800, 'Strada Libertatii nr. 15, Bucuresti');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (14, 'Dumitru', 'Vasile', 'vasile.dumitru@email.com', '0725123456', TO_DATE('2022-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 104, 4000, 'Strada Independentei nr. 12, Bucuresti');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (15, 'Popescu', 'Ion', 'ion.popescu@email.com', '0721000101', TO_DATE('2021-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 100, 3500, 'Strada Principala, Nr. 10, Bucuresti');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (16, 'Georgescu', 'Maria', 'maria.georgescu@email.com', '0724000404', TO_DATE('2019-04-20', 'YYYY-MM-DD'), 100, 5000, 'Strada Independentei, Nr. 12, Iasi');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (17, 'Ionescu', 'Elena', 'elena.ionescu@email.com', '0722000202', TO_DATE('2020-09-10', 'YYYY-MM-DD'), 101, 4000, 'Strada Mihai Eminescu, Nr. 25, Cluj-Napoca');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (18, 'Filip', 'Anca', 'anca.filip@email.com', '0744002404', TO_DATE('2022-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 106, 2800, 'Strada Dorobanti, Nr. 12, Suceava');
INSERT INTO angajati_farmacie VALUES (19, 'Stefan', 'Lucian', 'lucian.stefan@email.com', '0745002505', TO_DATE('2023-04-20', 'YYYY-MM-DD'), 105, 3000, 'Strada Decebal, Nr. 20, Galati');
```

Query Result x

All Rows Fetched: 9 in 0.04 seconds

ID_ANGAJAT	NUME_ANGAJAT	PRENUME_ANGAJAT	EMAIL	TELEFON	DATA_ANGAJARE	ID_FUNCTIE	SALARIU	ADRESA
1	10 Popescu	Ion	ion.popescu@email.com	0721123456	15-JAN-20	100	3500	Strada Principala nr. 10, Bucuresti
2	11 Ionescu	Maria	maria.ionescu@email.com	0722123456	20-MAY-19	101	3000	Strada Mihai Viteazu nr. 5, Bucuresti
3	12 Marin	Andrei	andrei.marin@email.com	0723123456	10-JUL-21	102	5000	Bulevardul Dacia nr. 25, Bucuresti
4	13 Radu	Elena	elena.radu@email.com	0724123456	01-SEP-18	103	2800	Strada Libertatii nr. 15, Bucuresti
5	14 Dumitru	Vasile	vasile.dumitru@email.com	0725123456	20-FEB-22	104	4000	Strada Independentei nr. 12, Bucuresti
6	16 Georgescu	Maria	maria.georgescu@email.com	0724000404	20-APR-19	100	5000	Strada Independentei, Nr. 12, Iasi
7	17 Ionescu	Elena	elena.ionescu@email.com	0722000202	10-SEP-20	101	4000	Strada Mihai Eminescu, Nr. 25, Cluj-Napoca
8	18 Filip	Anca	anca.filip@email.com	0744002404	10-JAN-22	106	2800	Strada Dorobanti, Nr. 12, Suceava
9	19 Stefan	Lucian	lucian.stefan@email.com	0745002505	20-APR-23	105	3000	Strada Decebal, Nr. 20, Galati

CLIENTI_FARMACIE

```
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1000, 'Popa', 'Ana', '0712123456', 'ana.popa@email.com', TO_DATE('1990-06-25', 'YYYY-MM-DD'), 'F', 'Strada Victoriei nr. 1');
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1001, 'Stan', 'Alexandru', '0723123466', 'alex.stan@email.com', TO_DATE('1985-03-12', 'YYYY-MM-DD'), 'M', 'Strada Castanilor nr. 3');
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1002, 'Vlad', 'Ioana', '0734123476', 'ioana.vlad@email.com', TO_DATE('1998-12-05', 'YYYY-MM-DD'), 'F', 'Bulevardul Carol nr. 9');
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1003, 'Ionescu', 'Ana', NULL, 'ana.ionescu@email.com', TO_DATE('1990-08-25', 'YYYY-MM-DD'), 'F', 'Strada Mihai Eminescu, Nr. 15, Cluj-Napoca');
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1004, 'Nistor', 'Gabriel', NULL, NULL, NULL, 'M', NULL);
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1005, 'Constantinescu', 'Laura', '0712000005', 'laura.constantinescu@email.com', TO_DATE('1992-06-17', 'YYYY-MM-DD'), 'F', 'Strada Dorobanti, Nr. 20, Constanta');
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1006, 'Stefan', 'Maria', NULL, NULL, TO_DATE('1993-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 'F', NULL);
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1007, 'Popa', 'George', '0712000007', 'george.popa@email.com', TO_DATE('1989-11-11', 'YYYY-MM-DD'), 'M', NULL);
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1008, 'Radu', 'Ioana', NULL, 'ioana.radu@email.com', TO_DATE('2000-02-14', 'YYYY-MM-DD'), 'F', NULL);
INSERT INTO clienti_farmacie VALUES (1009, 'Marin', 'Florin', '0712000004', NULL, TO_DATE('1988-10-30', 'YYYY-MM-DD'), 'M', 'Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 5, Craiova');
```

Query Result x

All Rows Fetched: 10 in 0.024 seconds

ID_CLIENT	NUME_CLIENT	PRENUME_CLIENT	TELEFON_CLIENT	EMAIL_CLIENT	DATA_NASTERE	SEX	ADRESA_CLIENT
1	1000 Popa	Ana	0712123456	ana.popa@email.com	25-JUN-90	F	Strada Victoriei nr. 1
2	1001 Stan	Alexandru	0723123466	alex.stan@email.com	12-MAR-85	M	Strada Castanilor nr. 3
3	1002 Vlad	Ioana	0734123476	ioana.vlad@email.com	05-DEC-98	F	Bulevardul Carol nr. 9
4	1003 Ionescu	Ana	(null)	ana.ionescu@email.com	25-AUG-90	F	Strada Mihai Eminescu, Nr. 15, Cluj-Napoca
5	1004 Nistor	Gabriel	(null)	(null)	(null)	M	(null)
6	1005 Constantinescu	Laura	0712000005	laura.constantinescu@email.com	17-JUN-92	F	Strada Dorobanti, Nr. 20, Constanta
7	1006 Stefan	Maria	(null)	(null)	15-SEP-93	F	(null)
8	1007 Popa	George	0712000007	george.popa@email.com	11-NOV-89	M	(null)
9	1008 Radu	Ioana	(null)	ioana.radu@email.com	14-FEB-00	F	(null)
10	1009 Marin	Florin	0712000004	(null)	30-OCT-88	M	Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 5, Craiova

FURNIZORI_MED

```
INSERT INTO furnizori_med VALUES (123, 'Bayer', 'Strada Industriei, Nr. 10, Bucuresti', '0722000101', 'contact@bayer.ro');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (124, 'Pfizer', 'Strada Comerciala, Nr. 15, Cluj-Napoca', '0722000102', 'info@pfizer.com');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (125, 'Teva', 'Strada Viitorului, Nr. 22, Timisoara', '0722000103', 'info@teva.ro');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (126, 'Sandoz', 'Strada Fabricii, Nr. 5, Iasi', '0722000104', 'support@sandoz.com');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (127, 'Novartis', 'Strada Sanatatii, Nr. 12, Brasov', '0722000105', 'contact@novartis.ro');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (128, 'Sanofi', 'Strada Libertatii, Nr. 18, Craiova', '0722000106', 'sales@sanofi.ro');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (129, 'Zentiva', 'Strada Progresului, Nr. 30, Sibiu', '0722000107', 'zentiva@zentiva.ro');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (130, 'Actavis', 'Strada Independentei, Nr. 8, Galati', '0722000108', 'info@actavis.com');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (131, 'MSD', 'Strada Medicilor, Nr. 25, Oradea', '0722000109', 'contact@msd.com');
INSERT INTO furnizori_med VALUES (132, 'Abbott', 'Strada Aviatorilor, Nr. 22, Constanta', '0722000110', 'abbott@abbott.com');
```


→ am șters 2 inserări din tabela RETETE deoarece se repetau

```
delete from retete where id_reteta=4;
```

```
delete from retete where id_reteta=12;
```

MEDICAMENTE_RETETA

```
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (1, 2, 3);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (1, 5, 1);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (2, 3, 2);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (3, 7, 5);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (20, 37, 1);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (19, 7, 4);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (15, 9, 2);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (5, 28, 1);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (7, 10, 6);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (11, 37, 9);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (14, 25, 2);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (17, 29, 2);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (20, 3, 1);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (11, 13, 1);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (7, 13, 2);  
INSERT INTO medicamente_reteta VALUES (7, 22, 1);
```

	ID_RETETA	ID_MED	CANTITATE
1	1	2	3
2	1	5	1
3	2	3	2
4	3	7	5
5	20	37	1
6	19	7	4
7	15	9	2
8	5	28	1
9	7	10	6
10	11	37	9
11	14	25	2
12	17	29	2
13	20	3	1
14	11	13	1
15	7	13	2
16	7	22	1

ACHIZITII_MEDICAMENTE

```
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (1, 123, 10, TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (2, 124, 12, TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (4, 127, 10, TO_DATE('2024-01-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (5, 128, 12, TO_DATE('2024-01-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (9, 131, 16, TO_DATE('2024-02-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (10, 132, 14, TO_DATE('2024-02-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (15, 128, 19, TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (17, 130, 19, TO_DATE('2024-03-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO achizitii_medicamente VALUES (18, 131, 14, TO_DATE('2024-03-25', 'YYYY-MM-DD'));
```

ID_ACHIZITIE	ID_FURNIZOR	ID_ANGAJAT	DATA_ACHIZITIE
1	1	123	10 20-JAN-24
2	2	124	12 10-FEB-24
3	4	127	10 22-JAN-24
4	5	128	12 25-JAN-24
5	9	131	16 10-FEB-24
6	10	132	14 15-FEB-24
7	17	130	19 20-MAR-24
8	18	131	14 25-MAR-24
9	15	128	19 10-MAR-24

RAND_ACHIZITII_MED

```
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (1, 1, 100, 25);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (1, 2, 200, 33);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (2, 3, 150, 80);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (10, 13, 80, 15);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (18, 8, 20, 50);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (4, 28, 105, 18);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (2, 37, 15, 28);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (9, 6, 135, 73);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (15, 22, 45, 21);
INSERT INTO rand_achizitii_med VALUES (5, 33, 75, 69);
```

ID_ACHIZITIE	ID_MED	CANTITATE	PRET_UNITAR
1	1	100	25
2	1	200	33
3	2	150	80
4	10	80	15
5	18	20	50
6	4	105	18
7	2	15	28
8	9	135	73
9	15	45	21
10	5	75	69

VANZARI_MEDICAMENTE

```
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (1, TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 10, 1003);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (2, TO_DATE('2024-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 12, 1005);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (3, TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'), 13, 1008);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (4, TO_DATE('2024-06-18', 'YYYY-MM-DD'), 16, 1006);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (5, TO_DATE('2024-06-20', 'YYYY-MM-DD'), 12, 1009);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (6, TO_DATE('2024-08-25', 'YYYY-MM-DD'), 16, 1002);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (7, TO_DATE('2024-09-28', 'YYYY-MM-DD'), 19, 1001);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (8, TO_DATE('2024-10-02', 'YYYY-MM-DD'), 11, 1000);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (9, TO_DATE('2024-11-05', 'YYYY-MM-DD'), 17, 1007);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (10, TO_DATE('2024-12-08', 'YYYY-MM-DD'), 10, 1002);
INSERT INTO vanzari_medicamente VALUES (11, TO_DATE('2024-12-12', 'YYYY-MM-DD'), 14, 1004);
```

ID_VANZARE	DATA_VANZARE	ID_ANGAJAT	ID_CLIENT
1	01-MAR-24	10	1003
2	10-MAR-24	12	1005
3	01-APR-24	13	1008
4	18-JUN-24	16	1006
5	20-JUN-24	12	1009
6	25-AUG-24	16	1002
7	28-SEP-24	19	1001
8	02-OCT-24	11	1000
9	05-NOV-24	17	1007
10	08-DEC-24	10	1002
11	12-DEC-24	14	1004

RAND_VANZARI_MED

```
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (1, 7, 5, 15);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (2, 25, 3, 20);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (3, 1, 2, 32);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (4, 2, 3, 25);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (5, 37, 1, 56);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (5, 29, 2, 17);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (6, 3, 1, 22);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (7, 10, 7, 64);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (8, 22, 1, 46);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (9, 7, 2, 15);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (9, 28, 3, 19);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (10, 5, 2, 73);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (11, 1, 2, 33);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (11, 8, 1, 89);
INSERT INTO rand_vanzari_med VALUES (11, 9, 2, 105);
```

ID_VANZARE	ID_MED	CANTITATE	PRET_UNITAR
1	1	7	15
2	2	25	20
3	3	1	32
4	4	2	25
5	5	37	56
6	5	29	17
7	6	3	22
8	7	10	64
9	8	22	46
10	9	7	15
11	9	28	19
12	10	5	73
13	11	1	33
14	11	8	89
15	11	9	105

5. Exemple de interogări variate

→ Actualizarea salariilor angajaților care dețin funcția de *farmacist* - cresc cu 640 lei

```
//Actualizarea salariilor angajaților care dețin funcția de farmacist - cresc cu 640 lei

update angajati_farmacie
set salariu=salariu+640
where id_funcție=100;
```

2 rows updated.

→ Afișarea medicamentelor care au un preț de vânzare mai mare de 100 lei

```
//Afișarea medicamentelor care au un preț de vânzare mai mare de 100 lei

select m.nume_med, r.pret_unitar
from medicamente m, rand_vanzari_med r
where m.id_med=r.id_med
and r.pret_unitar>100;
```

NUME_MED	PRET_UNITAR
1 Enalapril	105

→ Afișarea clienților născuți după 1990

```
//Afișarea clienților născuți după 1990

select nume_client, prenume_client, data_nastere
from clienti_farmacie
where data_nastere>='1-JAN-1990';
```

	NUME_CLIENT	PRENUME_CLIENT	DATA_NASTERE
1	Popa	Ana	25-JUN-90
2	Vlad	Ioana	05-DEC-98
3	Ionescu	Ana	25-AUG-90
4	Constantinescu	Laura	17-JUN-92
5	Stefan	Maria	15-SEP-93
6	Radu	Ioana	14-FEB-00

→ Afișarea medicamentelor grupate pe categorii

```
//Afișarea medicamentelor grupate pe categorii

select m.nume_med, c.nume_categorie
from medicamente m, categorii_medicamente c
where m.id_categorie=c.id_categorie
group by m.nume_med, c.nume_categorie;
```

	NUME_MED	NUME_CATEGORIE
1	Doxiciclina	Antibiotice
2	Amoxicilina	Antibiotice
3	Paracetamol	Analgezice
4	Ibuprofen	Antiinflamatoare
5	Sertralina	Antidepresive
6	Fluoxetina	Antidepresive
7	Aciclovir	Antivirale
8	Oseltamivir	Antivirale
9	Loratadina	Antialergice
10	Vitamina D3	Vitamine
11	Vitamina B12	Vitamine
12	Vitamina C	Vitamine
13	Fluconazol	Antifungice
14	Enalapril	Cardiovasculare
15	Metoprolol	Cardiovasculare
16	Domperidona	Gastrointestinale
17	Omeprazol	Gastrointestinale

→ Afișarea medicamentelor produse de la producătorul *Pfizer*

```
select * from medicamente
where producator_med like 'Pfizer';
```

ID_MED	ID_CATEGORIE	NUME_MED	PRET_MED	STOC_MED	PRODUCATOR_MED	DATA_EXPIRARE_MED
1	2	2 Paracetamol	5	200	Pfizer	31-DEC-24
2	13	1 Doxiciclina	10	250	Pfizer	15-DEC-24
3	22	4 Fluoxetina	25	90	Pfizer	15-JAN-26
4	33	9 Metoprolol	20	150	Pfizer	30-JUL-25

→ Afișarea id_angajat, nume_angajat, prenume_angajat, id_functie, salariu pentru angajații care nu sunt farmaciști și au salariul mai mic decât oricare dintre angajații care sunt farmaciști

```
/*Afișarea id_angajat, nume_angajat, prenume_angajat, id_functie, salariu
pentru angajații care nu sunt farmaciști și au salariul mai mic decât
oricare dintre angajații care sunt farmaciști*/

select id_angajat, nume_angajat, prenume_angajat, id_functie, salariu
from angajati_farmacie
where id_functie <> 100
and salariu < any(select salariu from angajati_farmacie where id_functie=100);
```

ID_ANGAJAT	NUME_ANGAJAT	PRENUME_ANGAJAT	ID_FUNCTIE	SALARIU
1	18 Filip	Anca	106	2800
2	13 Radu	Elena	103	2800
3	11 Ionescu	Maria	101	3000
4	19 Stefan	Lucian	105	3000
5	17 Ionescu	Elena	101	4000
6	14 Dumitru	Vasile	104	4000
7	12 Marin	Andrei	102	5000

→ Afișarea vânzărilor încheiate în ultimele 3 luni (oct, nov, dec)

```
//Afișarea vânzărilor încheiate în ultimele 3 luni (oct, nov, dec)
```

```
select v.id_vanzare, v.data_vanzare, a.nume_angajat  
from vanzari_medicamente v, angajati_farmacie a  
where v.id_angajat=a.id_angajat  
and v.data_vanzare>='1-OCT-2024';
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.029 seconds

	ID_VANZARE	DATA_VANZARE	NUME_ANGAJAT
1	10	08-DEC-24	Popescu
2	8	02-OCT-24	Ionescu
3	11	12-DEC-24	Dumitru
4	9	05-NOV-24	Ionescu

→ Să se afișeze valoarea fiecărei vânzări

```
//Să se afișeze valoarea fiecărei vânzări
```

```
select v.id_vanzare, v.data_vanzare, rv.pret_unitar, rv.cantitate, sum(rv.cantitate*rv.pret_unitar) as valoare_vanzare  
from vanzari_medicamente v, rand_vanzari_med rv  
where v.id_vanzare=rv.id_vanzare  
group by v.id_vanzare, v.data_vanzare, rv.pret_unitar, rv.cantitate;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.027 seconds

	ID_VANZARE	DATA_VANZARE	PRET_UNITAR	CANTITATE	VALOARE_VANZARE
1	1	01-MAR-24	15	5	75
2	2	10-MAR-24	20	3	60
3	3	01-APR-24	32	2	64
4	4	18-JUN-24	25	3	75
5	5	20-JUN-24	56	1	56
6	5	20-JUN-24	17	2	34
7	6	25-AUG-24	22	1	22
8	7	28-SEP-24	64	7	448
9	8	02-OCT-24	46	1	46
10	9	05-NOV-24	15	2	30
11	9	05-NOV-24	19	3	57
12	10	08-DEC-24	73	2	146
13	11	12-DEC-24	33	2	66
14	11	12-DEC-24	89	1	89
15	11	12-DEC-24	105	2	210

→ Afișează numele și numărul total de medicamente din categoria *Vitamine*

```
//Afișează numele și numărul total de medicamente din categoria Vitamine
```

```
select m.nume_med, c.nume_categorie
from medicamente m, categorii_medicamente c
where m.id_categorie=c.id_categorie
and c.nume_categorie like 'Vitamine'
group by m.nume_med, c.nume_categorie;
```

cript Output x Query Result x Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.019 seconds

	NUME_MED	NUME_CATEGORIE
1	Vitamina D3	Vitamine
2	Vitamina B12	Vitamine
3	Vitamina C	Vitamine

```
//Afișează numele și numărul total de medicamente din categoria Vitamine
```

```
select m.nume_med, c.nume_categorie
from medicamente m, categorii_medicamente c
where m.id_categorie=c.id_categorie
and c.nume_categorie like 'Vitamine'
group by m.nume_med, c.nume_categorie;
```

```
select c.nume_categorie, count(nume_med)
from categorii_medicamente c, medicamente m
where c.id_categorie=m.id_categorie
and c.nume_categorie like 'Vitamine'
group by c.nume_categorie;
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.016 seconds

	NUME_CATEGORIE	COUNT(NUME_MED)
1	Vitamine	3

→ Afișarea medicamentului cu cel mai mic preț de achiziție

```
/*Afișarea medicamentului cu cel mai mic preț de achiziție*/
```

```
select m.nume_med, ra.pret_unitar
from medicamente m, rand_achizitii_med ra
where m.id_med=ra.id_med
and ra.pret_unitar=(select min(pret_unitar) from rand_achizitii_med);
```

cript Output x Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.023 seconds

	NUME_MED	PRET_UNITAR
1	Doxiciclina	15

→ Afișează furnizorul de la care s-a achiziționat cea mai mare cantitate de medicamente

```
//Afișează furnizorul de la care s-a achiziționat cea mai mare cantitate de medicamente
```

```
select f.nume_furnizor
from furnizori_med f
join achizitii_medicamente am on f.id_furnizor = am.id_furnizor
join rand_achizitii_med ram on am.id_achizitie = ram.id_achizitie
group by f.nume_furnizor
order by sum(ram.cantitate) desc
fetch first 1 rows only;
```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x | Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.026 seconds

NUME_FURNIZOR
1 Bayer

→ Să se afișeze câte luni sunt între data curentă și data ultimei vânzări pe care a făcut-o fiecare angajat

```
/*Să se afișeze câte luni sunt între data curentă și
data fiecărei vânzări pe care a făcut-o fiecare angajat*/
```

```
select a.nume_angajat, v.id_vanzare, v.data_vanzare,
round(months_between(sysdate, v.data_vanzare)) as luni
from angajati_farmacie a
join vanzari_medicamente v on a.id_angajat = v.id_angajat;
```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x | Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 11 in 0.022 seconds

NUME_ANGAJAT	ID_VANZARE	DATA_VANZARE	LUNI
1 Popescu	1	01-MAR-24	10
2 Popescu	10	08-DEC-24	0
3 Ionescu	8	02-OCT-24	3
4 Marin	2	10-MAR-24	9
5 Marin	5	20-JUN-24	6
6 Radu	3	01-APR-24	9
7 Dumitru	11	12-DEC-24	0
8 Georgescu	4	18-JUN-24	6
9 Georgescu	6	25-AUG-24	4
10 Ionescu	9	05-NOV-24	1
11 Stefan	7	28-SEP-24	3

- Să se afișeze noul preț al medicamentelor astfel: dacă prețul actual este mai mic decât 25 lei se mărește cu 15 lei, dacă este mai mic decât 60 lei se mărește cu 10 lei, iar dacă e mai mic decât 100 lei se mărește cu 5 lei

Worksheet Query Builder

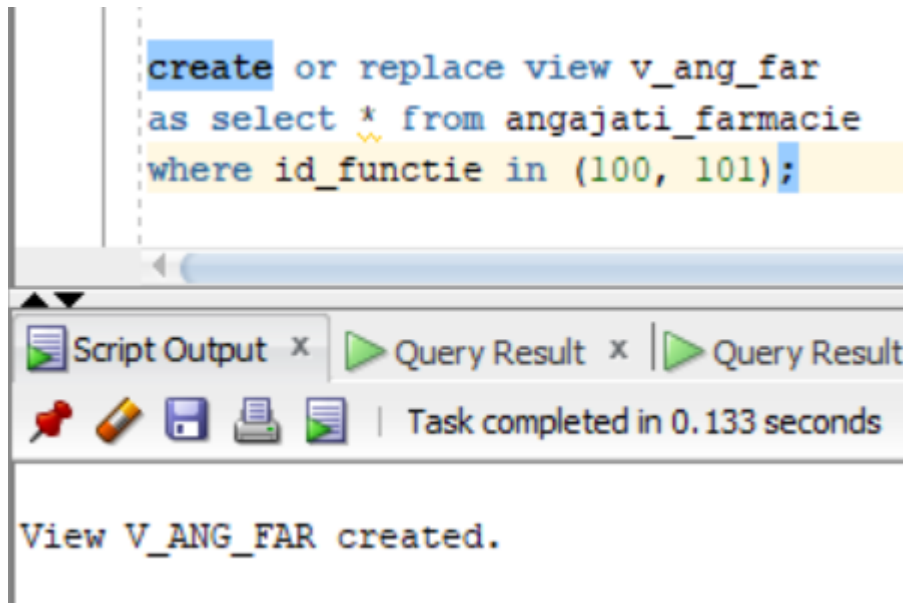
```
/*Să se mărească prețul medicamentelor astfel:  
dacă prețul actual este mai mic decât 25 lei se mărește cu 15 lei,  
dacă este mai mic decât 60 lei se mărește cu 10 lei,  
iar dacă e mai mic decât 100 lei se mărește cu 5 lei*/  
  
select m.nume_med, ra.pret_unitar,  
case  
when ra.pret_unitar<25 then +15  
when ra.pret_unitar<60 then +10  
when ra.pret_unitar<100 then +5  
else +0  
end as crestere_pret  
from medicamente m, rand_achizitii_med ra  
where m.id_med=ra.id_med;
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.029 seconds

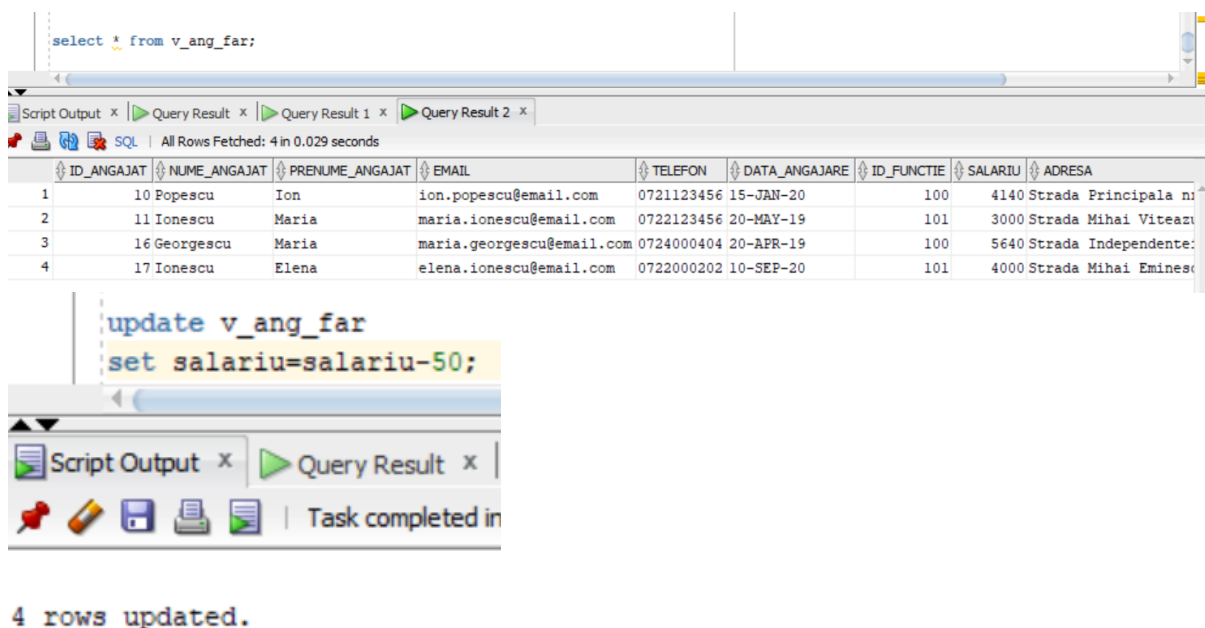
	NUME_MED	PRET_UNITAR	CRESTERE_PRET
1	Amoxicilina	25	10
2	Paracetamol	33	10
3	Ibuprofen	80	5
4	Loratadina	73	5
5	Fluconazol	50	10
6	Doxiciclina	15	15
7	Fluoxetina	21	15
8	Vitamina D3	18	15
9	Metoprolol	69	5
10	Domperidona	28	10

→ Să se creeze o tabelă virtuală care să rețină toți angajații care dețin funcția de *farmacist* sau *asistent*



→ Să se actualizeze salariul - scade cu 50 lei

(înainte de actualizare)



(după actualizare)

ID_ANGAJAT	NUME_ANGAJAT	PRENUME_ANGAJAT	EMAIL	TELEFON	DATA_ANGAJARE	ID_FUNCȚIE	SALARIU	ADRESA
1	10 Popescu	Ion	ion.popescu@email.com	0721123456	15-JAN-20	100	4090	Strada Principala nr. 10
2	11 Ionescu	Maria	maria.ionescu@email.com	0722123456	20-MAY-19	101	2950	Strada Mihai Viteazul nr. 10
3	16 Georgescu	Maria	maria.georgescu@email.com	0724000404	20-APR-19	100	5590	Strada Independentei nr. 10
4	17 Ionescu	Elena	elena.ionescu@email.com	0722000202	10-SEP-20	101	3950	Strada Mihai Eminescu nr. 10

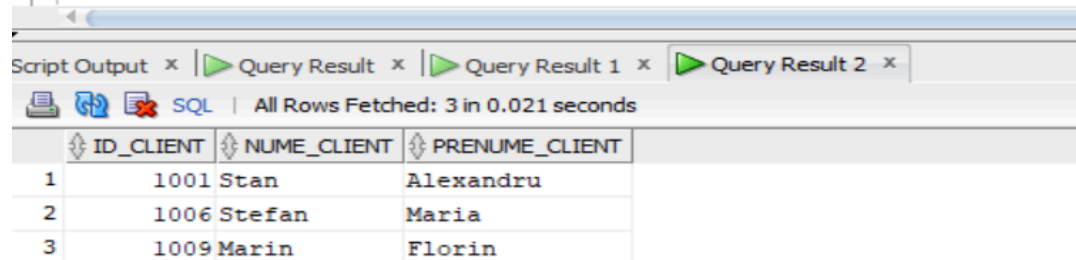
Script Output x Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.015 seconds

→ Să se afișeze clienții al căror nume începe cu litera *M* sau *S*

```
//Să se afișeze clienții al căror nume începe cu litera M sau S

select id_client, nume_client, prenume_client
from clienti_farmacie
where upper(nume_client) like 'M%' or upper(nume_client) like 'S%';
```



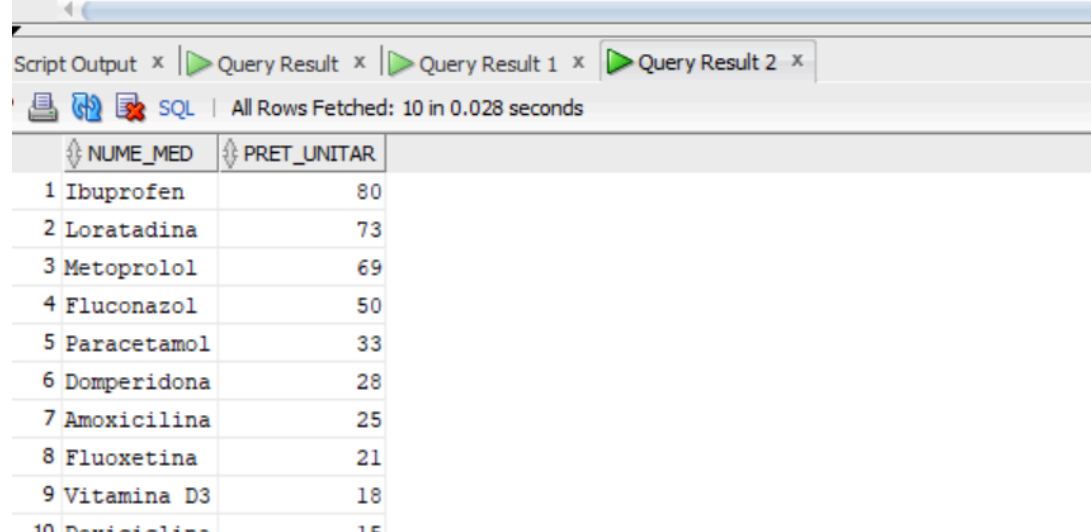
The screenshot shows a SQL query execution window with the following results:

ID_CLIENT	NUME_CLIENT	PRENUME_CLIENT
1	1001 Stan	Alexandru
2	1006 Stefan	Maria
3	1009 Marin	Florin

→ Să se ordoneze descrescător medicamentele în funcție de prețul de achiziție

```
//Să se ordoneze descrescător medicamentele în funcție de prețul de achiziție

select m.nume_med, ra.pret_unitar
from medicamente m, rand_achizitii_med ra
where m.id_med=ra.id_med
order by ra.pret_unitar desc;
```



The screenshot shows a SQL query execution window with the following results:

NUME_MED	PRET_UNITAR
1 Ibuprofen	80
2 Loratadina	73
3 Metoprolol	69
4 Fluconazol	50
5 Paracetamol	33
6 Domperidona	28
7 Amoxicilina	25
8 Fluoxetina	21
9 Vitamina D3	18
10 Paracetamol	15

- Să se calculeze bonusul de Crăciun pentru fiecare angajat astfel: pentru angajații care au realizat o vânzare 3%, pentru cei care au realizat 2 vânzări 5% și pentru cei care au realizat mai mult de 3 vânzări 10%

```

/*Să se calculeze bonusul de Crăciun pentru fiecare angajat astfel:
pentru angajații care au realizat o vânzare 3%,
pentru cei care au realizat 2 vânzări 5%
și pentru cei care au realizat mai mult de 3 vânzări 10%*/

select a.num_e_angajat, count(v.id_vanzare),
case
when count(id_vanzare)=1 then 0.03
when count(id_vanzare)=2 then 0.05
when count(id_vanzare)>=3 then 0.1
else 0
end as bonus_craciun
from angajati_farmacie a, vanzari_medicamente v
where a.id_angajat=v.id_angajat
group by a.num_e_angajat;

```

	NUME_ANGAJAT	COUNT(V.ID_VANZARE)	BONUS_CRACIUN
1	Popescu	2	0.05
2	Ionescu	2	0.05
3	Marin	2	0.05
4	Radu	1	0.03
5	Dumitru	1	0.03
6	Georgescu	2	0.05
7	Stefan	1	0.03

- Să se afișeze achizițiile de medicamente făcute între ianuarie și decembrie fără cele făcute în iulie

```

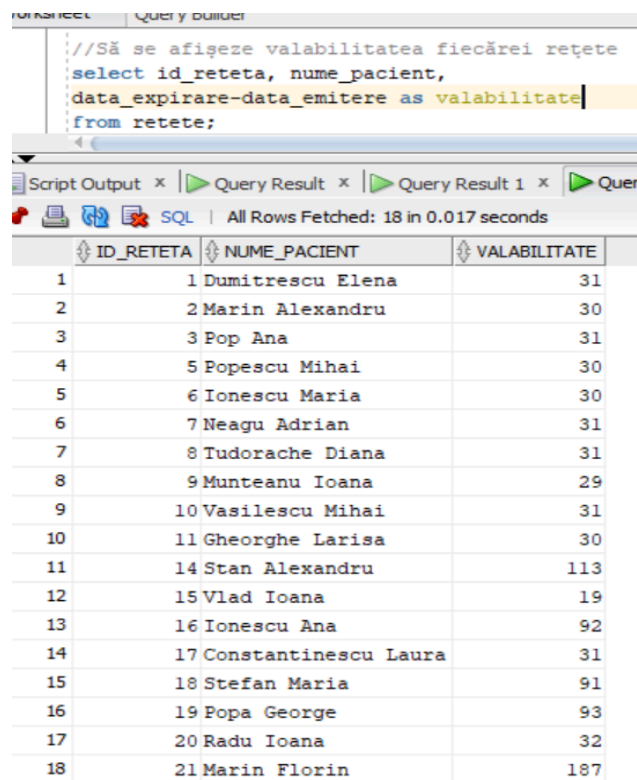
/*Să se afișeze achizițiile de medicamente
făcute între ianuarie și decembrie fără
cele făcute în iulie*/

select * from achizitii_medicamente
where data_achizitie between '1-JAN-2024' and '31-DEC-2024'
minus
select * from achizitii_medicamente
where data_achizitie like 'DD-JUL-2024';

```

	ID_ACHIZITIE	ID_FURNIZOR	ID_ANGAJAT	DATA_ACHIZITIE
1	1	123	10	20-JAN-24
2	2	124	12	10-FEB-24
3	4	127	10	22-JAN-24
4	5	128	12	25-JAN-24
5	9	131	16	10-FEB-24
6	10	132	14	15-FEB-24
7	17	130	19	20-MAR-24
8	18	131	14	25-MAR-24
9	15	128	19	10-MAR-24

→ Să se afișeze valabilitatea fiecărei rețete



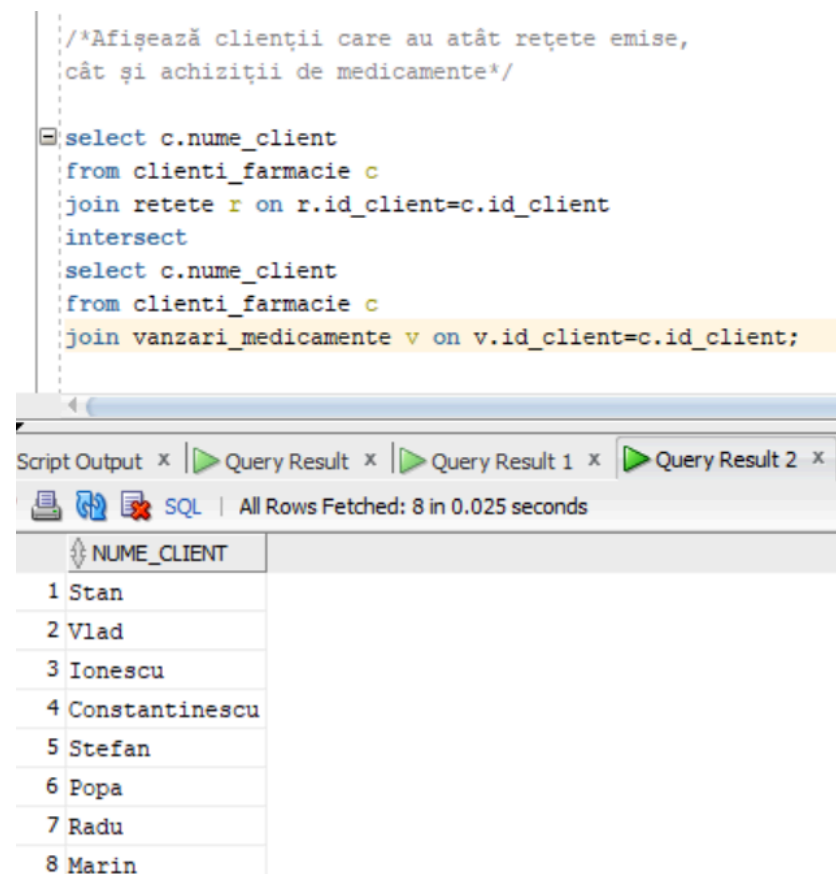
```
//Să se afișeze valabilitatea fiecărei rețete
select id_reteta, nume_pacient,
data_expirare-data_emitere as valabilitate
from retete;
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x Quer

SQL | All Rows Fetched: 18 in 0.017 seconds

ID_RETETA	NUME_PACIENT	VALABILITATE
1	1 Dumitrescu Elena	31
2	2 Marin Alexandru	30
3	3 Pop Ana	31
4	5 Popescu Mihai	30
5	6 Ionescu Maria	30
6	7 Neagu Adrian	31
7	8 Tudorache Diana	31
8	9 Munteanu Ioana	29
9	10 Vasilescu Mihai	31
10	11 Gheorghe Larisa	30
11	14 Stan Alexandru	113
12	15 Vlad Ioana	19
13	16 Ionescu Ana	92
14	17 Constantinescu Laura	31
15	18 Stefan Maria	91
16	19 Popa George	93
17	20 Radu Ioana	32
18	21 Marin Florin	187

→ Afișează clienții care au atât rețete emise, cât și achiziții de medicamente



```
/*Afișează clienții care au atât rețete emise,
cât și achiziții de medicamente*/

select c.nume_client
from clienti_farmacie c
join retete r on r.id_client=c.id_client
intersect
select c.nume_client
from clienti_farmacie c
join vanzari_medicamente v on v.id_client=c.id_client;
```

Script Output x Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 8 in 0.025 seconds

NUME_CLIENT
1 Stan
2 Vlad
3 Ionescu
4 Constantinescu
5 Stefan
6 Popa
7 Radu
8 Marin

- Să se afișeze o listă cu rețetele compensate și să se calculeze suma rămasă de plată: dacă cantitatea de medicamente este egală cu 1 se compensează cu 50%, dacă e egală cu 2 se compensează cu 70% și dacă e mai mare sau egală cu 3 se compensează cu 95%

```

/*Să se afișeze o listă cu rețetele compensate și să se calculeze suma rămasă de plată:
dacă cantitatea de medicamente este egală cu 1 se compensează cu 50%,
dacă e egală cu 2 se compensează cu 70%
și dacă e mai mare sau egală cu 3 se compensează cu 95%*/

select r.id_reteta,
mr.cantitate*rvm.pret_unitar-0.5*mr.cantitate*rvm.pret_unitar as suma_de_plata
from retete r, medicamente_reteta mr, rand_vanzari_med rvm
where r.id_reteta=mr.id_reteta and mr.id_med=rvm.id_med
and r.compensate like 'DA' and mr.cantitate=1
union
select r.id_reteta,
mr.cantitate*rvm.pret_unitar-0.7*mr.cantitate*rvm.pret_unitar as suma_de_plata
from retete r, medicamente_reteta mr, rand_vanzari_med rvm
where r.id_reteta=mr.id_reteta and mr.id_med=rvm.id_med
and r.compensate like 'DA' and mr.cantitate=2
union
select r.id_reteta,
mr.cantitate*rvm.pret_unitar-0.95*mr.cantitate*rvm.pret_unitar as suma_de_plata
from retete r, medicamente_reteta mr, rand_vanzari_med rvm
where r.id_reteta=mr.id_reteta and mr.id_med=rvm.id_med
and r.compensate like 'DA' and mr.cantitate>=3;

```

Script Output x | Query Result x | Query R

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.02

	ID_RETETA	SUMA_DE_PLATA
1	20	28
2	20	11
3	7	23
4	1	36.5
5	14	12
6	17	10.2
7	15	63
8	3	3.75
9	1	3.75
10	7	19.2

→ Să se creeze sinonime pentru tabelele rand_achizitii_med și rand_vanzari_med

```
//Să se creeze sinonime pentru tabelele rand_achizitii_med și rand_vanzari_med  
create synonym ram for rand_achizitii_med;  
create synonym rvm for rand_vanzari_med;
```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x | Query Result 2 x
Task completed in 0.119 seconds

Synonym RAM created.

Synonym RVM created.

```
create synonym ram for rand_achizitii_med;  
create synonym rvm for rand_vanzari_med;  
select * from ram;
```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x | Query Result 2 x
All Rows Fetched: 10 in 0.017 seconds

ID_ACHIZITIE	ID_MED	CANTITATE	PRET_UNITAR	
1	1	1	100	25
2	1	2	200	33
3	2	3	150	80
4	10	13	80	15
5	18	8	20	50
6	4	28	105	18
7	2	37	15	28
8	9	6	135	73
9	15	22	45	21
10	5	33	75	69